רמה ב׳ · כיתה ח׳

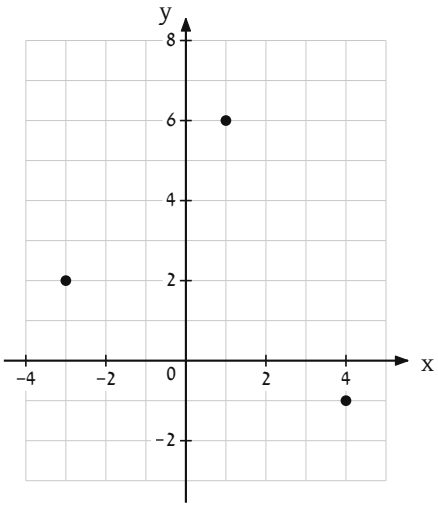
סימון פונקציה – קלטים, ערכים והכרעות

כיתה ח׳ · רמה ב׳ – מסימון לתוצאה בשלבים · רמה ב׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. הסוגריים בסימון פונקציה מציינים את הקלט ואינם הוראת כפל. כשלא נמסר תחום מצומצם, מותר כל קלט ממשי. קראו נתונים מן הגרף לפי הסולמות שלו.

(1) בתרשים מופיעות רק נקודות הפונקציה f. אין לחבר ביניהן ואין להניח ערכים נוספים.



א. קראו את $f(-3)$ ואת $f(1)$.

ב. מהו הקלט שהפלט שלו -1?

ג. כתבו את המידע מסעיף ב כזוג סדור וכטענה בסימון פונקציה.

ד. האם אפשר לקבוע כאן את $f(0)$? הסבירו לפי מה שמוצג.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2)

דרך עבודה

בחוק $q(x) = x + 6$, הסימון $q(-1)$ מבקש להציב: $q(-1) = -1 + 6 = 5$. בשאלה הפוכה כותבים משוואה שבה הפלט ידוע.

החוק הוא $g(x) = 2x + 5$. טבלת הבקשות מבחינה בין כיווני חישוב.

בקשה	נתון
ראשונה	$g(-2)$
שנייה	$g(x) = 9$

א. מה שם הפונקציה ומה הקלט בבקשה הראשונה?

ב. בצעו את הבקשה הראשונה בהצבה עם סוגריים.

ג. בבקשה השנייה, מה נתון ומה צריך למצוא? פתרו.

ד. הסבירו למה $g(-2)$ אינו מכפלה.

(3) חבילת הדפסה עולה $c(n) = 4n + 3$ שקלים עבור n דפים. מותר להזמין מספר שלם אי שלילי של דפים.

כרטיס	מחיר בשקלים
אחד	19
אחר	21

א. בדקו את הכרטיס בעל המחיר 19 שקלים: כמה דפים הוזמנו?

ב. פתרו את המשוואה עבור מחיר 21 שקלים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. האם שני הכרטיסים יכולים להיות הזמנות אמיתיות? נמקו.

ד. תלמיד ביקש להזין 1- בחוק כדי לקבל הנחה. האם המספר מותר כקלט בהזמנה? ומה בהצבה מתמטית בלבד?

---

(4) מחשבים ישירות לפי $p(x) = x^2 + 2x + 4$. אין צורך לפתור משוואה ריבועית.

x	p(x)
-3	
-1	
0	
2	

א. חשבו את $p(-3)$ עם סוגריים סביב הקלט.

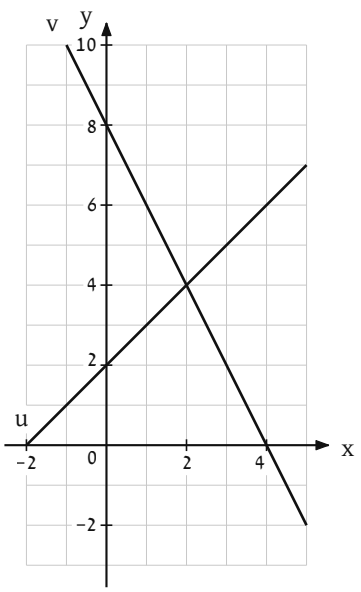
ב. השלימו את שאר הפלטים בטבלה.

ג. תלמיד החליף את הריבוע בהצבה הראשונה ב־9-. מה הטעות?

ד. כתבו כזוג סדור את הרשומה שקלטה אפס.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5) הגרף מציג את $u(x) = x + 2$ ואת $v(x) = 8 - 2x$.



א. קראו את הפלטים בקלט 1.

ב. בקלט 3, איזה שם מתאים לפלט הגדול? אמתו בחוקים.

ג. קראו מן הגרף קלט שבו הפלטים שווים, וכתבו את הנקודה.

ד. הסבירו מדוע תשובות א וב אינן סותרות זו את זו.

(6) הבודק משתמש בחוק היורד $r(x) = 8 - 3x$. בטבלה שתי רשומות מלאות שאחת מהן שגויה, ושתי רשומות חסרות. יש לאשר טבלה מתוקנת בלי למחוק קלטים.

קלט	פלט
−2	14
1	11
0	
	0

א. בדקו את שתי הרשומות המלאות. בחרו איזו לתקן, ושמרו את הקלט שלה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. השלימו את הרשומה שקלטה אפס ואת הרשומה שפלטה אפס. האם הקלט המשוחזר מותר?

ג. כתבו את כל הרשומות המתוקנות כזוגות. חשבו את שינוי הפלט בצעד קלט 2 ונמקו מדוע הטבלה יורדת.

ד. תארו מה נתון ומה משוחזר בשתי הרשומות שהשלמתם. מדוע אין לדחות את הרשומה ההפוכה בגלל שיעור לא שלם?

(7) הטבלה נוצרת לפי $s(x) = 5x - 8$. נדרש דוח של כל הרשומות ושל השינויים.

x	s(x)
−2	
0	
3	
5	

א. השלימו את כל הפלטים.

ב. כתבו את כל שורות הטבלה כזוגות.

ג. במעבר מקלט 3 לקלט 5, בכמה גדל הפלט? קשרו לצעד הקלט.

ד. מה שינוי הפלט בצעד קלט יחידה? הסבירו באמצעות המקדם ובדקו מעבר אחר בטבלה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) תלמיד חישב את $a(-1)$ בחוק $a(x) = 4(x-2) - x + 3$ ורשם $4(-1-2) - x + 3$. יש לבדוק את שורתו לפני אישור הפלט.

קלט	שורת התלמיד
-1	$4(-1-2) - x + 3$

א. ספרו את מופעי x בחוק וציינו איזה לא הוחלף בשורת התלמיד.

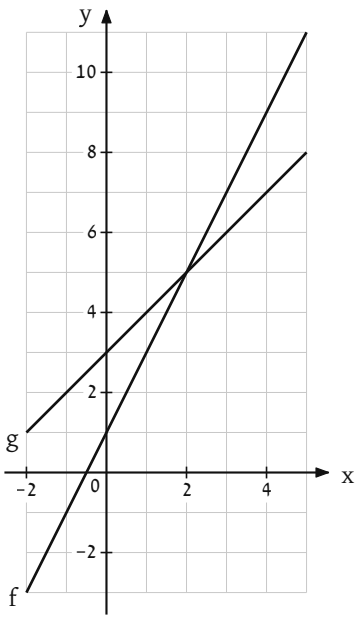
ב. תקנו את שורת ההצבה וחשבו תוצאה מספרית.

ג. פשטו את החוק ואמתו באמצעותו את התוצאה.

ד. מדוע אי אפשר לקבל את שורת התלמיד כתשובה מספרית? מה צריך לקרות לכל מופע של הקלט?

(9) נתונים $f(x) = 2x + 1$ ו־$g(x) = x + 3$. בחנו את הכרטיסים לפי החוקים.

כרטיס	זוג
ראשון	$(2,5)$
שני	$(1,3)$



א. בדקו אם הנקודה $(2,5)$ מקיימת כל אחד מן החוקים.

ב. בדקו את $(1,3)$ באותה דרך.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. תלמיד טען שכל נקודה של f היא גם של g בגלל הכרטיס הראשון. איזו רשומה מפריכה אותו?

ד. תקנו רק את הפלט בכרטיס השני כך שיקיים את g.

(10) נתון במילים חוק: הפלט גדול בחמש מכפליים הקלט. הכינו עבורו שרטוט משלכם.

א. כתבו את החוק בשם h.

ב. חשבו פלטים בקלטים -2 ו־1.

ג. כתבו את שתי ההתאמות כזוגות סדורים.

ד. שרטטו צירים, סמנו את הזוגות ושרטטו את הישר. הסבירו איזה שיעור נקרא ראשון.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(11) ידועות רק שתי הרשומות בטבלה עבור הפונקציה m.

קלט	פלט
-4	3
2	-5

א. תרגמו את הרשומה הראשונה לסימון פונקציה.

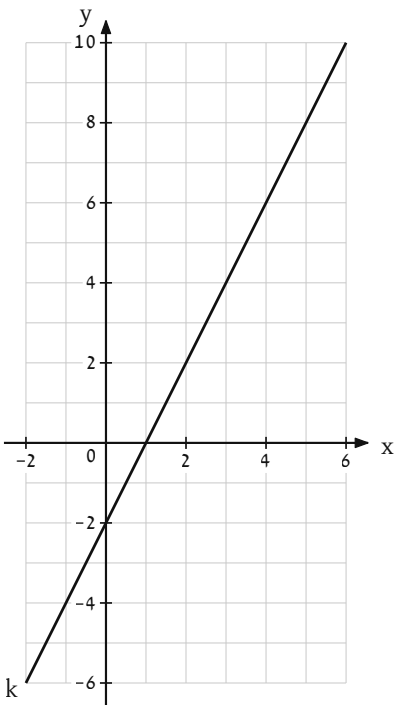
ב. תרגמו את הרשומה השנייה לסימון פונקציה.

ג. תלמיד כתב מן הרשומה הראשונה את הזוג $(-4,3)$. תקנו והסבירו.

ד. האם המידע קובע את $m(3)$? נמקו בלי להמציא חוק.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) הגרף של k מאפשר להשלים דוח קריאה.



א. קראו את $k(0)$ ואת $k(4)$.

ב. מצאו מן הגרף קלט שפלטו 4.

ג. הסבירו את מסלול הקריאה בשאלה ההפוכה.

ד. כעת ניתן גם החוק $k(x) = 2x - 2$. אמתו את הקלט שמצאתם בסעיף ב.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) חוק הטבלה הוא $d(x) = 4x - 6$.

x	d(x)
0	
2	
3	

א. חשבו את שלושת הפלטים.

ב. במעבר מקלט 0 לקלט 2, מה שינוי הקלט ומה שינוי הפלט?

ג. במעבר מקלט 2 לקלט 3, מה שינוי הפלט? מדוע הוא קטן יותר?

ד. האם הפונקציה עולה או יורדת? נמקו באמצעות המקדם או ההפרשים.

(14) נתון חוק מתמטי $b(x) = 2x - 3$. אין לו הגבלת תחום של ספירת עצמים.

בקשה	תוצאה
$b(0)$	
$b(x) = -6$	

א. חשבו את $b(0)$.

ב. פתרו $b(x) = -6$.

ג. האם הפתרון שמצאתם נפסל בגלל הסימן או השבר? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. אם הקלט היה מספר כדורים בקופסה, האם אותה תשובה הייתה מתקבלת? הסבירו את שינוי המסקנה.

---

(15) בדקו טענות על סימון פונקציה. היעזרו בחוק $q(x) = x + 4$ כעדות כשאפשר.

כלי בדיקה	חוק לדוגמה
הצבה ונגדית	$q(x) = x + 4$

א. הטענה: $q(2)$ אומרת שפלט הפונקציה הוא בהכרח 2. תקנו.

ב. הטענה: אם נתון חוק ונתון קלט, אפשר לחשב פלט יחיד. נמקו.

ג. הטענה: החלפת סדר שיעורי נקודה אינה משנה את משמעותה. הפריכו בדוגמה מן החוק.

ד. הטענה: סימון פונקציה הוא הוראת כפל של שמה בקלט. הסבירו מדוע אי אפשר לצמצם כך.

---

(16) חוק נוסף הוא $z(x) = x^2 - 3$. לפניכם טבלת בדיקה.

x	z(x)
−2	
2	
0	

א. חשבו את $z(-2)$ ואת $z(2)$.

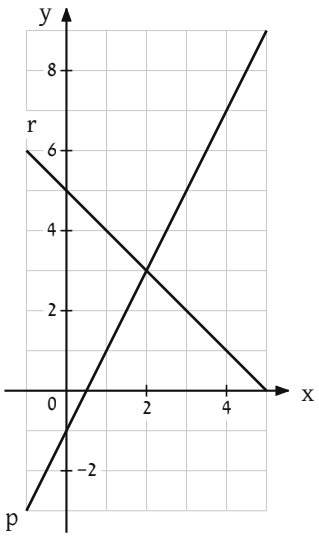
ב. חשבו את $z(0)$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. הסבירו מדוע הקלטים המנוגדים שבדקתם נתנו אותו פלט.

ד. האם מכאן מותר לקרוא לשני הקלטים אותו מספר? נמקו.

(17)★ שני ישרים מסומנים בגרף. השמות הם p ו־r.



א. קראו את הפלטים של שניהם בקלט 0.

ב. מצאו בקריאה מן הגרף מתי הפלטים שווים וכתבו זוג סדור.

ג. מה גדול יותר בקלט 4? קראו את שני הפלטים.

ד. הסבירו מדוע אין די בקריאה בקלט יחיד כדי לקבוע מי גדול בכל הקלטים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(18) עלות קנייה של n מעטפות היא $t(n) = 6n + 2$ שקלים. בטבלה רשומות בדיקה.

מספר מעטפות	מחיר בשקלים
1	
3	
	32

א. השלימו מחירים להזמנות של 1 ושל 3 מעטפות.

ב. שחזרו את מספר המעטפות בהזמנה שעלתה 32 שקלים.

ג. כתבו את ההזמנה המשוחזרת כזוג סדור, עם פירוש היחידות של כל שיעור.

ד. בדקו אם מחיר 0 שקלים יכול להתקבל להזמנה מותרת.

(19)★ נתון $v(x) = 6 - x$. בנו כרטיסי נקודות משלכם.

א. בחרו שני קלטים שונים וכתבו שתי נקודות המקיימות את החוק.

ב. בחרו נקודה שאינה מקיימת את החוק והראו בדיקה.

ג. תקנו רק את הפלט בנקודה שבחרתם בסעיף ב.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. שרטטו מערכת צירים ובה הישר שלכם, שתי הנקודות התקינות והנקודה השגויה. הבחינו בסימון בין תקינה לשגויה והוסיפו מקרא.

---

(20) טבלת $w(x) = 3x + 2$ הועתקה בטעות, ובאחת השורות הוחלפו הקלט והפלט.

קלט	פלט
0	2
8	2
3	11

א. איזו שורה אינה מקיימת את החוק? הראו בדיקה.

ב. תקנו אותה באמצעות החלפת הסדר, ובדקו שוב.

ג. כתבו את הרשומה המתוקנת בסימון פונקציה.

ד. הסבירו מדוע בדיקה בחוק עדיפה על ניחוש לפי גודל המספרים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(21)★

בדיקת תעודה

תעודה תקפה צריכה לאפשר אותו קלט ואותו פלט בשני החוקים.

★לחוקים $a(x) = 3x + 1$ ו־$b(x) = x + 7$ נמסרו שתי תעודות חיתוך: הראשונה רושמת קלט 2 אך משאירה פלט ריק; השנייה רושמת רק פלט משותף 10. בחרו תעודה שאפשר להשלים בלי לשנות את הנתון הרשום בה.

א. בדקו את נתון התעודה הראשונה בשני החוקים. האם אפשר להשלים פלט משותף?

ב. שחזרו את קלט התעודה השנייה מכל חוק בנפרד ובדקו שהקלטים שווים.

ג. כתבו ופתרו את משוואת החיתוך בלי להסתמך על התעודות. האם היא מאשרת את בחירתכם? רשמו זוג סדור.

ד. אמתו את הזוג בשני החוקים והסבירו מדוע פלט זהה לבדו אינו מספיק.

ה. שרטטו צירים ושני ישרים לפי החוקים. סמנו את התעודה שהשלמתם ושתי נקודות המראות את כישלון התעודה שנפסלה.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב